
Evoluzione delle Tecniche di Editing Genomico: Analisi dell'Efficacia del Sistema CRISPR-Cas9 nelle Terapie Geniche

Dr.ssa Elena Costa, Prof. Alessandro Neri

Pubblicato nel 2024 - Archivio Scientifico Digitale

ABSTRACT

Il sistema CRISPR-Cas9 ha rivoluzionato l'ingegneria genetica grazie alla sua precisione e versatilità. Questo paper esamina i meccanismi molecolari attraverso i quali l'RNA guida (gRNA) recluta la nucleasi Cas9 per indurre rotture a doppio filamento (DSB) in siti genomici mirati. Viene analizzata l'efficacia della riparazione del DNA tramite i percorsi di 'Non-Homologous End Joining' (NHEJ) e 'Homology-Directed Repair' (HDR). Lo studio evidenzia le attuali sfide legate agli effetti 'off-target' e propone nuove varianti enzimatiche ad alta fedeltà per minimizzare le mutazioni indesiderate, aprendo la strada a trattamenti clinici sicuri per le malattie genetiche rare.

Parole chiave: Ricerca Scientifica, Metodologia Sperimentale, Analisi dei Dati.
